

GOAI 港美股期权智能终端

把观点变成一张可核验的决策卡

四个关键设计

01 金融数字不由 LLM 产出
行情、定价、成本、门控逐项可复算

02 Edge / Risk / Action 硬门一票否决
允许 NO_TRADE，不为展示下单调低门槛

03 每条证据可溯源
来源、时间、快照哈希与审计链

04 比赛版本无实盘入口
模拟动作必须用户独立确认

“不猜涨跌，把每一次期权决策变得可核验、可复核、敢拒绝。
4 种合法输出状态 · 100% 关键数字溯源 · 0 实盘入口 · P0a 端到端已验证

结论先行：数字可信、结论可拒绝的期权研究 Agent

腾讯业绩跨式（HK.00700）已端到端跑通，输出 NO_TRADE——拒绝本身就是系统能力

- 01** 场景解析只补必要字段，未知不编造
一句自然语言补全标的、期限、账户与风险预算，缺失字段明确保留
- 02** 金融数字不由 LLM 产出
行情、定价、Greeks、成本与门控来自 Futu / 冻结快照 / 自研引擎
- 03** 三道硬门一票否决，允许 NO_TRADE
Edge / Risk / Action 任一不通过即拒绝，不为展示下单调低门槛
- 04** 证据可复核：来源 + 时间 + 审计哈希链
决策卡逐条列出 claim、数据模式、快照 SHA-256 与审计链记录
- 05** 动作边界最小化
比赛版本无实盘入口；模拟动作必须由用户独立确认

当前 Hero 结论

NO_TRADE

预期波动 3.92% < 盈亏平衡 4.41%

历史回测负期望，IV crush 情景转负

P0a Replay 已端到端跑通

“敢说 NO_TRADE，比能下单更需要系统能力。”

四种输出状态都是合法结论；系统不为展示下单而调低门槛，每次运行产出结论、依据、成本、数据模式与唯一可用下一步。

五个断裂点，让个人投资者做不了一次可信的期权研究

对标现状：Futu 手工流程 · 通用 LLM · 固定脚本

断裂点	后果	结果
行情、规则、账户分散在多页面	研究靠手工拼接，易漏规格与费用	要么不敢决策， 要么在错误口径上决策。
理论价被当成成交价	忽略 bid/ask、滑点与 tick，盈亏边界失真	
港美股规则差异大	美式 / 欧式、实物 / 现金交割混用模板	
通用 LLM 会编造数字	无法承担账户风控与交易权限判断	
结论没有审计	错后无法复盘，也无法向他人复核	

问题本质不是缺工具，而是缺一条「数字可信、结论可拒绝」的完整链路。

“不解决可信问题，再多工具也只是更快地犯错。

研究缺口：一条让数字可信、结论可拒绝的完整期权研究闭环。

从一句自然语言到一张决策卡：五阶段任务闭环

输入示例：「腾讯业绩快到了，方向不确定。账户 10 万港币，单笔最多亏 5%，帮我看看跨式。」

01

场景解析

只补必要字段

02

→ 数据 / 冻结快照

Live 或 Replay，固定 as_of

03

→ 引擎计算

BS / 二叉树 / 成本口径

04

→ 门控判定

Edge / Risk / Action

05

→ 决策卡 + 审计

证据 + 审计链

任务闭环 · 对应赛道评审口径

用户输入 → 任务理解 → 流程编排 → 知识库 / 工具调用 → 结果交付 → 异常处理 → 效果验证

四种合法输出状态

NO_TRADE

成本与证据不支持交易，明确拒绝

BLOCK

数据、规格或风险硬门未通过

DRAFT_ONLY

可研究并生成草稿，不能提交

READY_FOR_CONFIRMATION

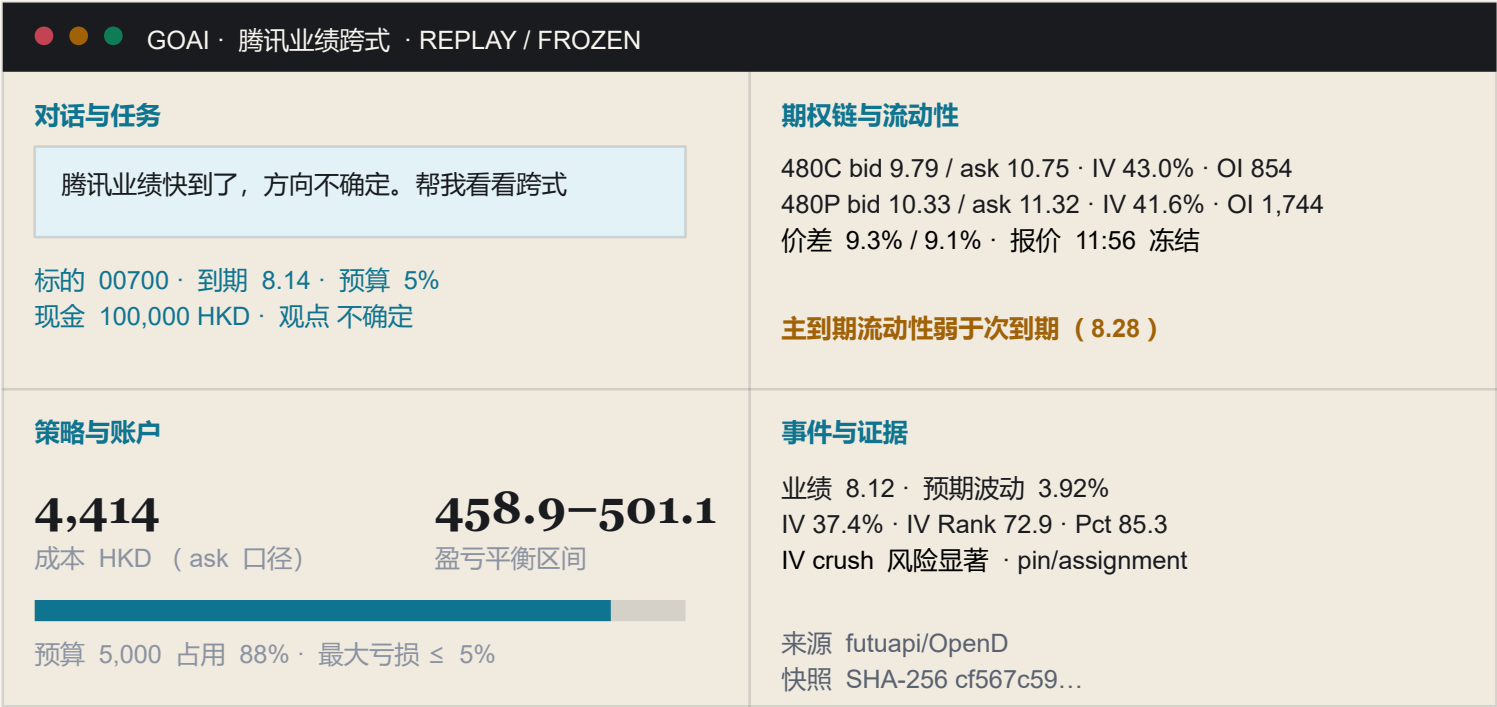
客观门通过，待用户确认模拟

“敢拒绝，才值得被信任。”

输出不追求下单：NO_TRADE、BLOCK 与 DRAFT_ONLY 都是合法结论；每次运行产出结论、依据、成本、数据模式与唯一可用下一步。

四面板终端：对话、流动性、账户、证据同屏

参考 UI 矢量重绘 · 数字来自 2026-08-08 冻结快照 (仅 ATM 480 合约)



腾讯业绩跨式： Edge 未过，系统诚实给出 NO_TRADE

冻结快照 2026-08-08 11:56 (HK CLOSED) · REPLAY / FUTU / FROZEN · 决策卡 2026-08-12

478.8

现货 HKD

480

ATM 行权价 · 8/14 到期 · 2 张

4,414

买入成本 HKD (ask 口径)

458.9 / 501.1

盈亏平衡区间 · 需变动 $\pm 4.41\%$

3.92%

市场预期业绩波动

5,000

风险预算 ($5\% \times 100,000$ HKD)

IV 37.4% · IV Rank 72.9 · IV Pct 85.3

隐含波动处于历史高位， IV crush 风险显著

什么会改变结论

- 正股业绩日实际波动超过盈亏平衡幅度 · 切换 8/28 到期或价差结构使成本显著下降
- Live 行情 + 已验证费用 / 滑点 policy 后成本口径更新 · 历史回测样本更新后 Edge 结论变化

决策卡结论

NO_TRADE

- 预期波动 < 盈亏平衡所需幅度
- 历史回测负期望 (d+2 口径 A -7.8%)
- IV crush -20% 情景转负 (-711 HKD)

下一步：无需进入下单步骤。
可调整期限 / 行权价后重新评估。

“赔率不支持时，最好的仓位是 NO_TRADE 。”

期望收益不成立：预期波动低于成本，IV crush 后更差

到期情景损益（HKD，ask 成本口径）与 IV crush 压力测试

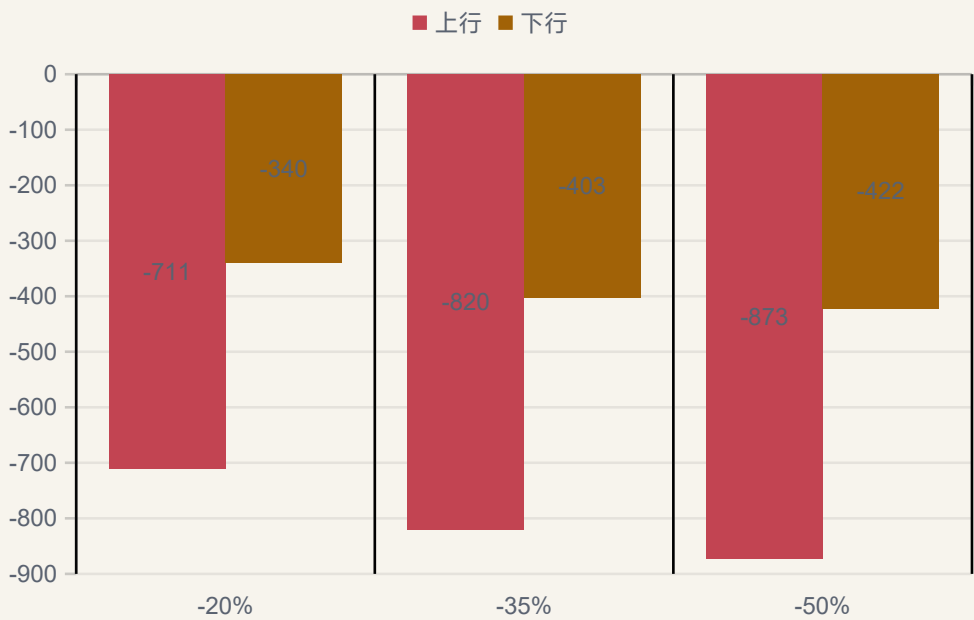
到期情景	上行 P&L	下行 P&L
±1× 预期波动	-904	-424
±1.5× 预期波动	+971	+1,451
±2× 预期波动	+2,846	+3,326

两腿按到期内在价值估算，未计入业绩后剩余时间价值

“IV 涨上去的便宜，都会在 **crush** 里还回来。

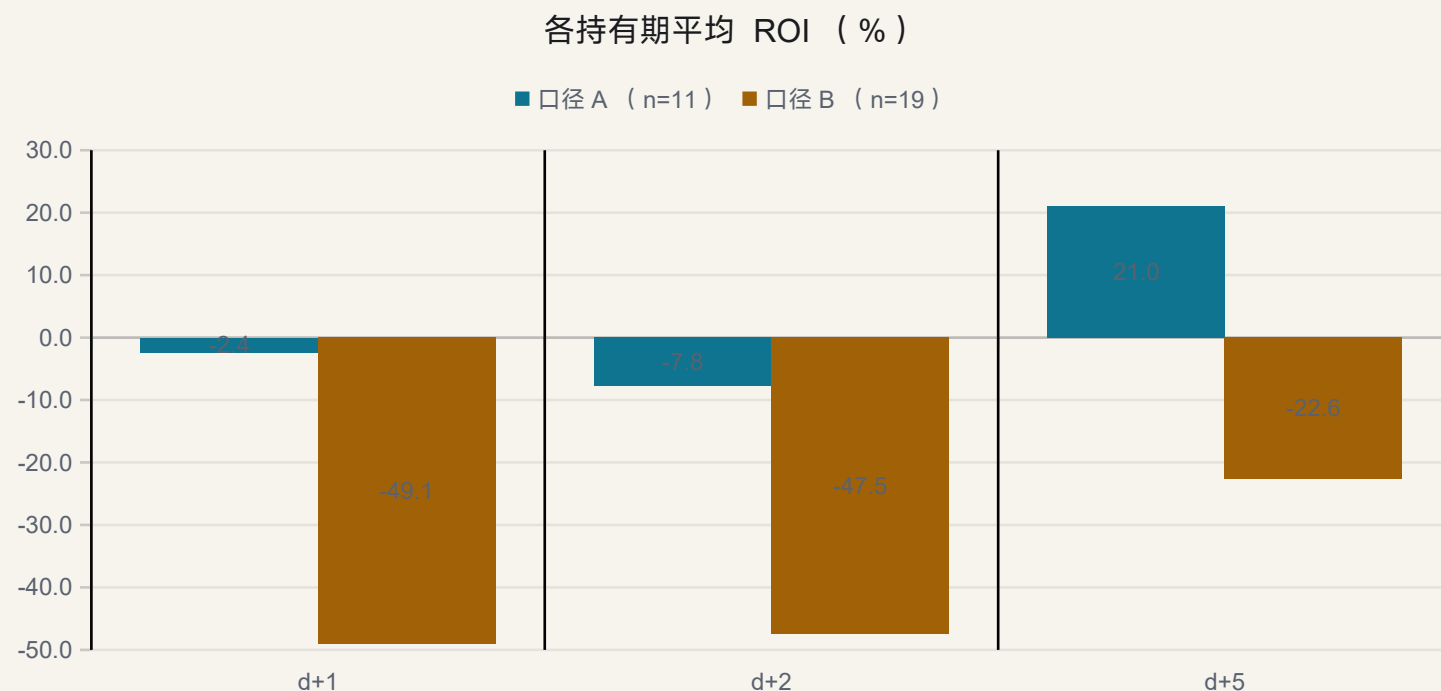
IV crush -20% 时，即使方向正确也亏损 -711 HKD——预期波动不足以覆盖买入成本。

IV crush 后 P&L（HKD，方向正确情形）



历史 11–19 个财报期：买入业绩跨式整体负期望

口径 A = 引擎 + 历史 IV (n=11) · 口径 B = 市场预期波动代理 (n=19) · 按到期内在价值平仓



d+2 胜率

口径 A：36%

口径 B：16%

口径边界

- 历史 bid/ask 不可得，引擎成本按 IV + 5% 滑点近似
- 平仓按到期内在价值，忽略剩余时间价值
- 单标的 11–19 期，t 统计量仅作量级参考

“样本少的时候，诚实比自信值钱。”

2025–2026 转好但样本少：结论是证据强度不足，而非机会不存在。

固定计算器缺编排，通用 LLM 缺事实，Agent 补两者的缺口

LLM 只做理解、编排与解释；所有金融数字、门控与动作许可由确定性工具完成

固定计算器

能：输入完整后稳定计算

不能：

- 补全缺失任务与必要追问
- 按标的 / 市场 / 策略选数据与模型
- 失败时降级 Replay / DRAFT_ONLY
- 解释 NO_TRADE / BLOCK

通用 LLM

能：理解与表达自然语言

不能：

- 保证数字真实与口径正确
- 承担账户风控与权限判断
- 复算与追溯每个结论

GOAI Agent

分工：LLM 解析场景、编排工具、解释结果

确定性引擎：定价、IV、Greeks、成本、门控、审计

异常处理：Live 不可用 → Replay / DRAFT_ONLY，不静默切换

Agent 增量：自然语言补全任务 → 动态选数据与模型 → 失败降级 → 只重算受影响部分 → 解释拒绝而非只给数字

“LLM 说人话，引擎说真话。”

Agent 的价值不是会聊天，而是把「会理解」与「会算数」接成一条可降级、可解释、可审计的任务闭环。

Agent 只编排与解释，金融事实由受控边界产出

调用方向自上而下；写操作被隔离在只读边界之外



LLM 隔离

不接触 SDK、账户密钥与订单工具；只能调用只读入口

失败路径

Live 不可用 → 明确进入 Replay / DRAFT_ONLY，不静默切换

一致性

Replay 固定 as_of_utc + 60 秒一致性窗口；快照 SHA-256 校验

只读边界

Gateway 无下单、改单、撤单或解锁方法；写操作需独立确认

可复算

同一冻结输入连续运行结果一致；数字可回到引擎输入与快照

「LLM 说人话，引擎说真话。」写操作被隔离在只读边界之外，每次运行都留审计记录。

数据分层可信，结论哈希可复核

对应赛道评审口径：数据来源 · 隐私保护 · 审计与可复算

数字类型	产出者	证据	审计哈希链（Hero 7 条记录）
行情 / 盘口 / IV / OI	Futu OpenAPI / 冻结快照	快照 SHA-256 + 时间	scenario_parsed → data_loaded → engine_computed → edge_gate → risk_gate → action_gate → decision_card 每条链接前一条，哈希仅展示前缀
理论价值 / IV / Greeks	自研 BS + 二叉树 + bump-and-reprice	引擎版本 + 输入参数	
可成交成本	引擎（bid/ask + 费用 + 滑点 + tick）	成本口径注明	— 任何数字带来源、时间与口径
门控判定	确定性 Edge / Risk / Action	决策卡 + 审计记录	— LLM 估算的金融数字视为缺陷
自然语言理解 / 解释	LLM	不进入金融数字	— 授权行情与原始快照不重新分发

“可复算，是金融数字的最低要求。

口径分离：理论价值 ≠ mid ≠ 买入成本 ≠ 平仓价值，四者并列展示、绝不混用；审计日志 JSONL + SHA-256 防篡改。

差异不在算法，而在可信闭环：可复算、可审计、敢拒绝

对比维度：数据、数值可信、账户约束、审计溯源、允许 NO_TRADE

方案	数据	数值可信	账户约束	审计	NO_TRADE
Futu 手工流程	强	中	中	无	无
通用 LLM	弱	弱	无	无	无
固定脚本	中	强	弱	无	无
Moomoo Engine	强	中	中	无	无
Moontower	中	中	无	无	无
GOAI（本方案）	强	强	强	强	强

为什么是这五个维度

- 数据：是否真实、带时间
- 数值：能否复算
- 账户：是否算现金与保证金
- 审计：错了能否复盘
- NO_TRADE：敢不敢拒绝

评审可逐项回到本方案前页证据。

“数据、账户、审计、拒绝——四件事做齐，才是可信终端。”

护城河 = 对话场景 → 账户约束求解 + 流动性 / 事件预警 + 可复核审计；竞品信息来自公开研究（research/01-market-landscape.md）。

服务有认知、缺工具的期权用户，市场窗口已经打开

价值主张：从一句自然语言到可核验的决策卡，Replay 与 Live 同一条链路；数字带来源与审计链

目标用户

会用 Futu、理解 Call/Put 与基本风险，
但缺少专业终端与完整量化流程的港美股期权投资者。

核心任务：

- 把「业绩将近、方向不确定、最多亏 5%」转成完整研究任务
- 快速知道成本、盈亏边界、IV crush、流动性与账户影响
- 明确为什么交易、暂缓或停止，并回到原始数据与计算依据

P0a Replay 已端到端跑通（无需 Futu 账户）

P0b Live 同链路接入实时行情（开发中）

■ 数据基础设施成熟

富途 OpenAPI + 官方 futuapi Skill 开放实时行情、期权链与模拟盘，个人开发者首次能构建机构式流程

■ LLM 工具调用成熟

自然语言场景解析 + 工具编排可用，但「会算数」仍需确定性引擎兜底，Agent 层成为增量

■ 港美股期权散户化

港股个股期权美式 / 实物交割与 IV crush 让「模板化工具」频繁出错，需要规则显性化的决策支持

市场缺口：Bloomberg 式的流程能力，零售价格 + 中文优先；竞品多为单点计算器或预警，缺账户约束与审计闭环。

“用户不缺一个计算器，缺的是一个能负责的决策流程。”

切入点是业绩事件跨式：高频、规则复杂、IV crush 后果直观；产品先把「敢说不交易」做成可验证的闭环，再扩展标的与策略。

三角色分工，覆盖产品、策略与安全三块硬能力

3 人团队 · 每个角色与项目模块一一对应

A

多 Agent 工程与量化研究

负责：数据层与 Gateway、Agent 架构、回测与 Demo 工程、方案 PPT

沉淀：futu-options-agent Skill、自研定价引擎与回测流水线

B

港美股期权策略

负责：策略规则与场景、Greeks/IV 解读、风险检查单、市场知识

沉淀：跨式 Hero 用例规则集、港美股差异清单

C

网络安全与合规

负责：合规与审计层、数据授权、安全设计（防注入、密钥、哈希链）

沉淀：审计日志与脱敏规范、SFC / HKEX 边界清单

模块对应：A → 数据层 / Agent / Demo B → 策略引擎 / 场景规则 C → 合规审计 / 数据安全

小团队的分工正好覆盖比赛要求的三块硬能力：能跑通的任务闭环、说得清的策略依据、可复核的安全边界。

研究 / 教育 / 决策支持工具：不荐股、不代下单、不承诺收益

合规边界与产品铁律——对应（SFC Type 1/4/9 牌照边界内）

边界	对应铁律
投资建议边界	页面与材料声明非投资建议，无荐股表达、无收益承诺
实盘风险	比赛版本无实盘入口，不注册真实交易权限
模拟误操作	独立确认 + 提交前复核 + 幂等；禁止自动重提、补腿、追价
数据授权	授权行情与原始快照不重新分发；公开材料脱敏
LLM 幻觉	数值引擎 + 审计链兜底；LLM 只做解析、编排与解释

“合规不是免责声明，是产品边界。

PASS 的含义是「当前数据、规则与风险门通过」，不代表盈利、成交或投资建议。

先证明可验证的决策，再接 Live 与模拟闭环

三个发布切片（P0a → P0b → P0c），每个都有独立验证门；对外只宣传最高已验证切片



立场：先把「敢说不交易」做成系统能力，再接入实时数据。
让每一次期权决策可核验、可复核、敢拒绝。